Bot95 — F1 priorités 2 à 5 : fatigue de l'absorption, perp → spot, retraits synchronisés, règlement, avance exploitable — rapport du 12.10.2026

Cadre

• Étude hors ligne uniquement. Aucun ordre réel.

• Aucun bot ni fantôme modifié ; H816, H821 et R4 sont inchangés. La période réservée n'a pas été lue.

• Protocole figé avant le calcul du test (commit 288a30c).

Données

• Laboratoire de Dublin, avec les heures de réception des messages.

• Découpage : apprentissage, validation, puis test inédit (12.10 à partir de 06:00 UTC).

• IC 90 % calculés par cycle.

Réponse courte

• La fatigue de l'absorption et la transition vers la cassure (H933/H954) : non démontrées.

• Le perp Bybit mène bien le spot et Polymarket. Mais Polymarket se réévalue en 250 ms environ : après nos 164 ms, il ne reste qu'environ 86 ms d'avance. Le profit exécutable n'est pas démontré (H937/H965/H969).

• Un flux fort au début du cycle déplace le règlement officiel plus que ne le prévoit le modèle (H941). C'est cohérent avec H833.

• Retraits synchronisés (H956) : signal fort et stable, mais dans le sens inverse de l'hypothèse.

1. H933 — Fatigue de l'absorption

Une vague = une forte pression agressive. Le rang compte les vagues de même sens dans les 60 s précédentes. L'efficacité mesure le mouvement du prix en $ par BTC de pression nette.

Échantillon	Rang	Vagues	Absorbées	Efficacité ($/BTC)	Mouvement à 10 s
Apprentissage	1re / 2e / 3e et plus	268 / 143 / 131	47 / 48 / 48 %	0,76 / 0,66 / 1,00	+4,4 / +4,0 / +4,0 $
Validation	1re / 2e / 3e et plus	178 / 105 / 86	44 / 38 / 35 %	0,72 / 0,93 / 0,86	+6,0 / +3,7 / +7,7 $
Test	1re / 2e / 3e et plus	180 / 114 / 93	48 / 42 / 35 %	0,53 / 0,70 / 0,99	+4,6 / +5,4 / +3,4 $

Lecture. Sur la validation et le test, l'absorption s'affaiblit un peu au fil des vagues (moins de vagues absorbées, plus d'efficacité). Ce n'est pas le cas sur l'apprentissage, et le mouvement à 10 s n'augmente pas avec le rang. Non démontré.

2. H954 — Après une absorption, la vague suivante casse-t-elle plus souvent ?

Une cassure = mouvement de plus de 1,5 σ en 30 s dans le sens de la vague.

Échantillon	1re vague	Vague après absorption	Écart
Validation	26 %	27 %	+0,5 pt [−6,9 ; +8,3]
Test	23 %	20 %	−3,2 pts [−9,6 ; +4,1]

Rejeté : l'absorption n'annonce pas de cassure.

3. H941 — Un mouvement BTC déplace-t-il assez la probabilité de règlement ?

Échantillon	Temps restant	Vagues	Déplacement de la probabilité en 10 s	Déplacement > 0,03	Résultat officiel − probabilité au départ
Test	30–89 s	66	+0,00	8 %	+0,01
Test	90–149 s	67	+0,04	21 %	+0,03
Test	150–240 s	117	+0,05	42 %	+0,10 [+0,04 ; +0,17]
Validation	150–240 s	104	+0,07	47 %	+0,09 [−0,01 ; +0,19]
Apprentissage	150–240 s	120	+0,08	51 %	+0,18 [+0,12 ; +0,25]

Lecture

• Plus le flux arrive tôt dans le cycle, plus son effet sur le règlement est fort.

• Un flux fort entre 150 et 240 s avant la fin déplace la probabilité de 0,05 à 0,08 en 10 s. Le résultat officiel va ensuite encore plus loin dans ce sens que ne le prévoit le modèle : +0,10 sur le test.

• C'est l'effet de continuation déjà vu dans H833. Il reste à savoir si Polymarket l'intègre déjà dans son prix.

4. H937 / H965 / H969 — Chocs du perp Bybit (≥ 3 écarts-types en 500 ms, spot encore immobile)

Échantillon	Chocs	Part du choc reproduite par le spot à 100 / 250 / 500 / 1 000 / 2 000 ms	Polymarket +1 c	Délai médian de Polymarket	Avance restante après 164 ms
Validation	819	0,19 / 0,28 / 0,38 / 0,46 / 0,64	79 %	250 ms	86 ms
Test	672	0,15 / 0,25 / 0,31 / 0,39 / 0,48	73 %	250 ms	86 ms

Lecture

• Le perp mène : le spot reproduit 40 à 65 % du choc en 1 à 2 s.

• Polymarket réagit presque aussi vite : 3 fois sur 4, le jeton bouge d'au moins 1 c dans les 250 ms.

H969 — achat de 20 $ du jeton dans le sens du choc, à 164 ms, au prix vu, frais compris :

Échantillon	Revente à 10 s	Revente à 30 s	Conservation jusqu'au règlement
Apprentissage	+678 $ [+4 ; +1 400]	+763 $ [+50 ; +1 548]	−31 $
Validation	−111 $ [−257 ; +36]	+90 $ [−149 ; +352]	−1 395 $
Test	+96 $ [−91 ; +326]	+57 $ [−107 ; +225]	−163 $

Non démontré. C'est positif sur l'apprentissage, mais pas sur la validation, et l'IC du test contient zéro. Garder la position jusqu'au règlement perd de l'argent. L'avance est réelle mais minuscule (environ 86 ms) : il faudrait une latence bien inférieure à 164 ms.

5. H956 — Retraits synchronisés Binance spot / Bybit perp

Un retrait = une baisse de profondeur non expliquée par les transactions, au-dessus du 95e centile. L'hypothèse : un retrait d'offres vendeuses annonce une hausse.

Échantillon	Type	Secondes	5 s	10 s	30 s
Test	synchronisé	1 698	−3,0 $	−4,0 $	−4,6 $
Test	Binance seul	2 337	−1,4 $	−2,0 $	−2,2 $
Test	Bybit seul	2 210	−0,1 $	+0,0 $	−0,0 $

Tous les IC du synchronisé excluent zéro, sur l'apprentissage, la validation et le test.

Lecture : c'est l'inverse de l'hypothèse. Quand les offres vendeuses disparaissent en même temps sur les deux places, le prix baisse. L'explication la plus probable : ce ne sont pas des retraits, mais des vendeurs qui déplacent leurs offres plus bas. Ils annulent puis reposent moins cher, et cela précède la baisse.

Le signal est fort et stable. Mais son apport en plus de l'OFI et du momentum n'a pas été testé : H971 suggère qu'il pourrait déjà y être.

6. Verdict

Famille	Décision
H933 Fatigue de l'absorption	Non démontré (pas stable sur l'apprentissage)
H954 Absorption → cassure	Abandonner
H937 Perp → spot	Démontré (le perp mène le spot de 0,1 à 2 s)
H965 Avance après latence	Environ 86 ms restantes face à Polymarket : insuffisant à 164 ms
H969 Alpha exécutable sur les chocs du perp	Non démontré (validation négative)
H941 Flux → règlement	Effet réel en début de cycle (+0,10 sur le test) : à confronter au prix Polymarket
H956 Retraits synchronisés	Signal fort, sens inverse : à approfondir en apport marginal, sans conclusion économique

Où on en est. Le marché BTC transmet bien l'information, mais Polymarket la reprend en environ 250 ms. Il y a deux pistes :

• réduire la latence, car une exécution sous 100 ms changerait H969 ;

• chercher l'information là où Polymarket ne la reprend pas : l'effet du flux sur le règlement en début de cycle (H941) est la piste la plus prometteuse.

Fichiers :

• https://github.com/pitch6767/wallet-autopsy/blob/main/etude/bot5min/resultat_transmission_h933.md

• https://github.com/pitch6767/wallet-autopsy/blob/main/etude/bot5min/transmission_h933.py